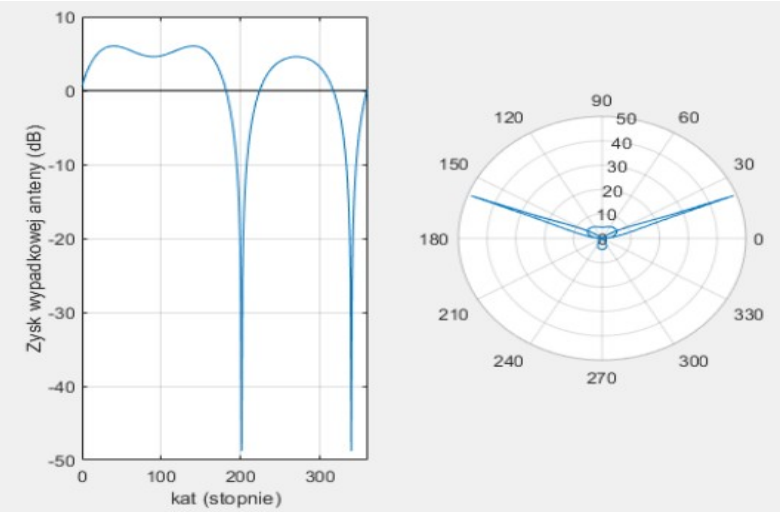
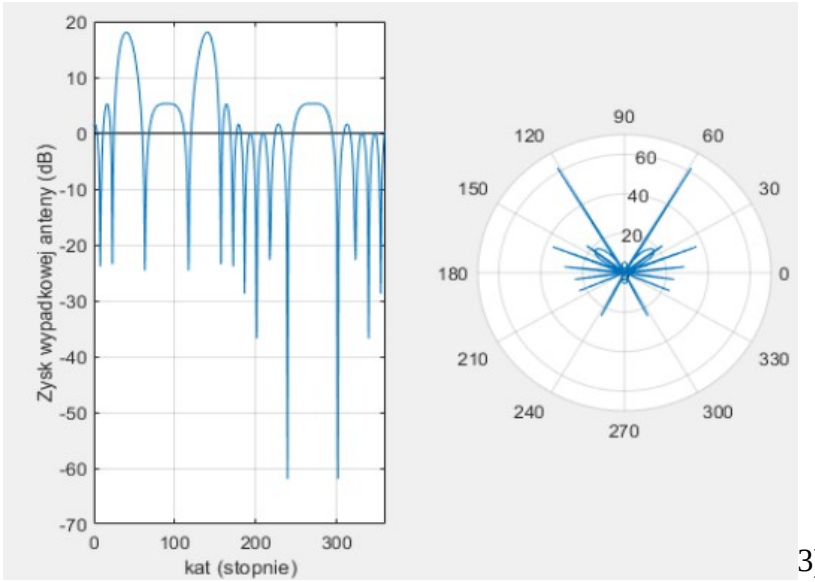
Przedmiot: **Bezprzewodowe Sieci Dostępowe**	Data	Imię i nazwisko	Temat **Lab. 7: Systemy wieloantenowe/sterowanie wiązką**	Semestr **5**
Prowadzący: **dr inż. Paweł Kryszkiewicz**				Ocena:

1.
Charakterystyka wypadkowej anteny dla:
1) L=2
2) L=5
3) L=8

1)

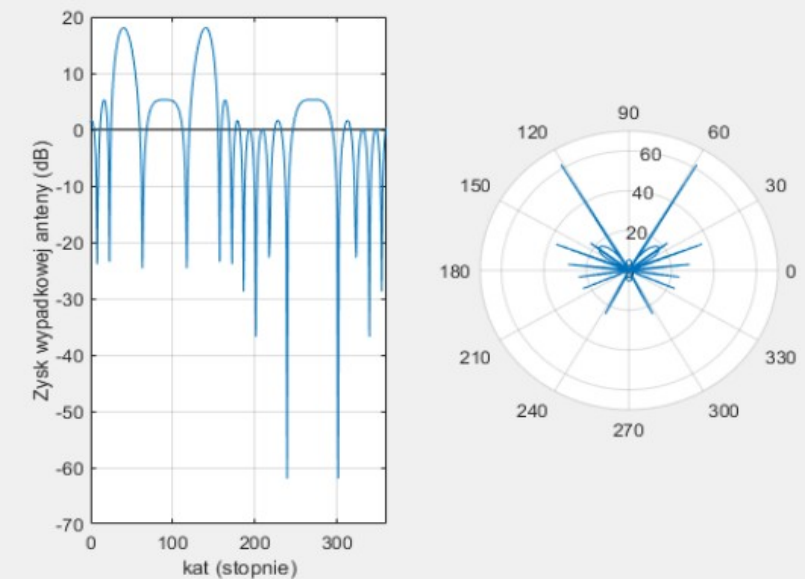


2)



3)

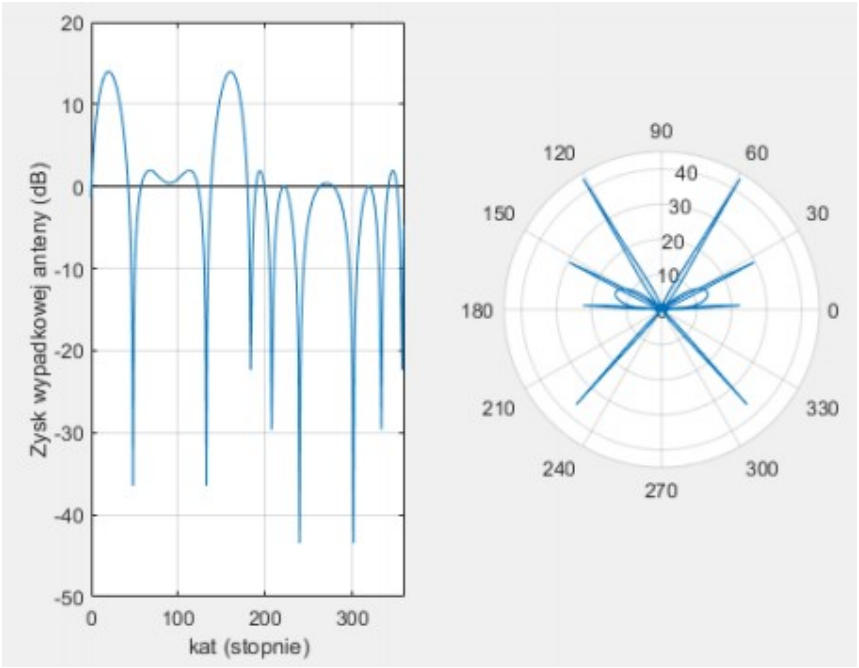
3)



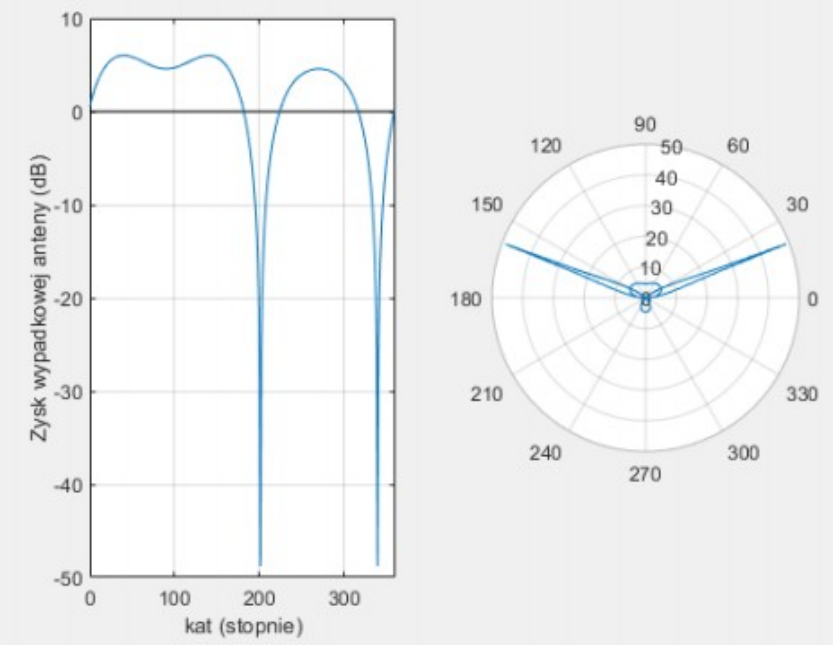
Wniosek:
Wraz z zwiększaniem się ilości anten zwiększa sie wartość maksymalna zysku wypadkowego anteny.

2.
Charakterystyka wypadkowej anteny dla:
1) L=5, kąt = 20°
2) L=5, kąt = 40°
3) L=5, kąt = 60°

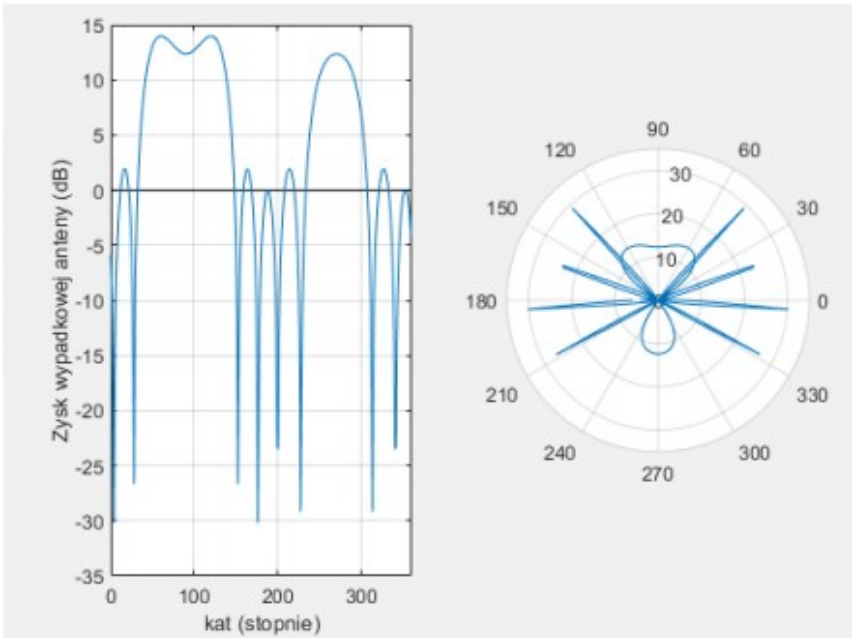
1)



2)



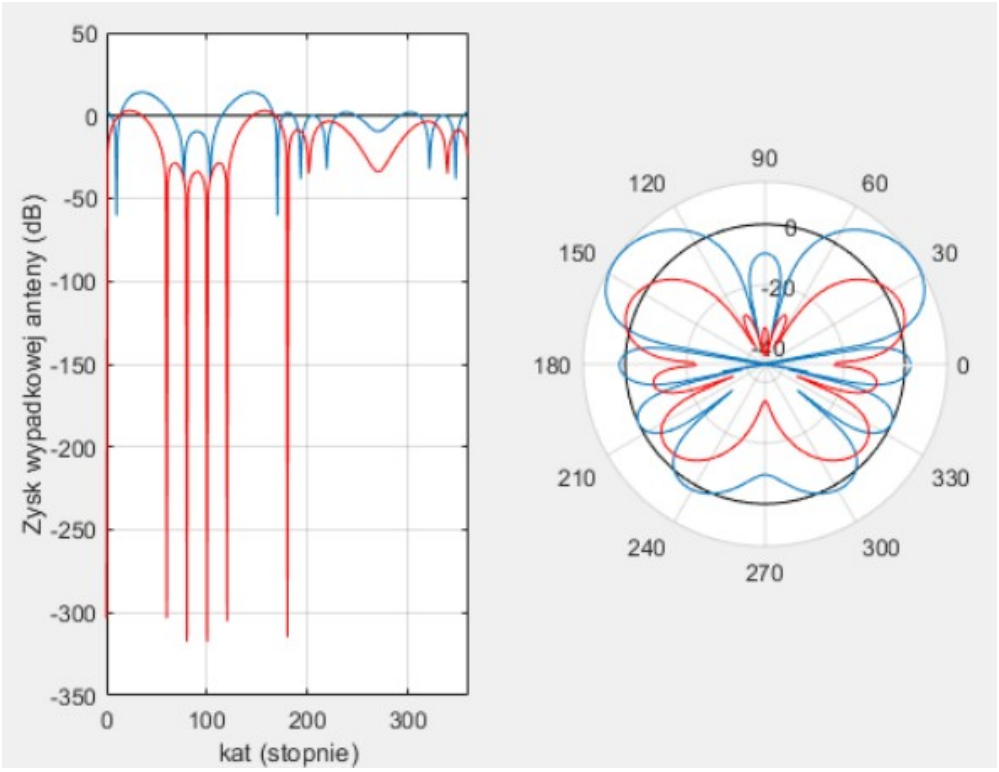
3)



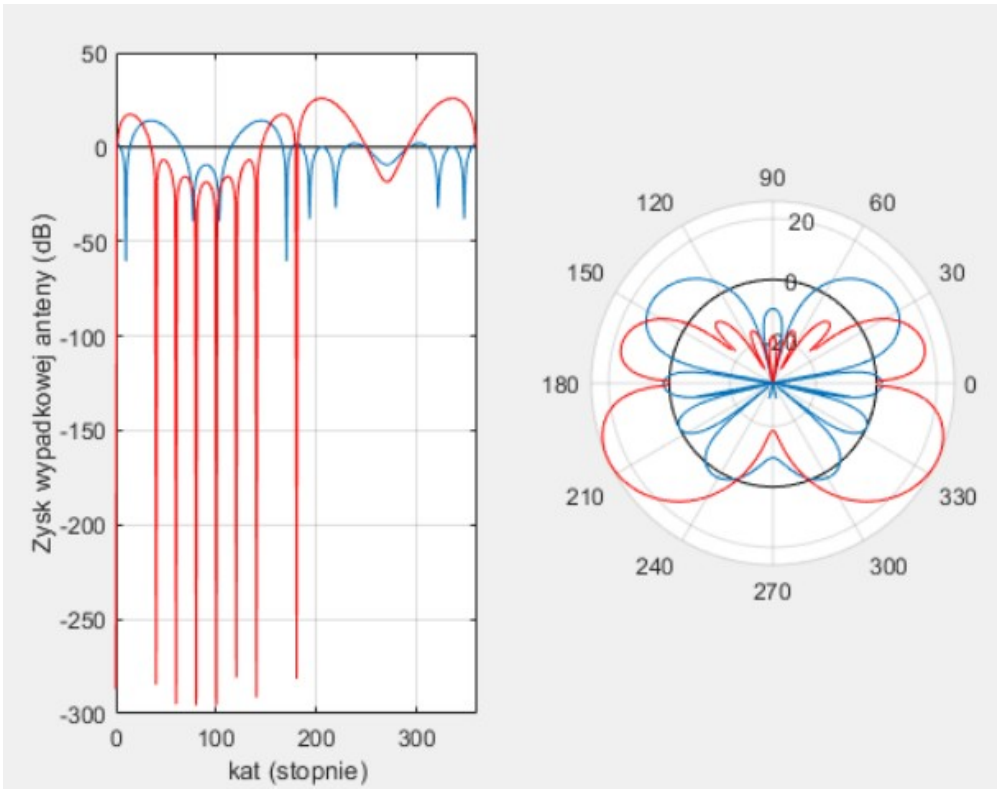
Wnioski: Kąt docelowy ma wpływ na maksymalną wartość zysku wypadkowej anteny, jak również na położenie maksymalnej wartości na wykresie. We wszystkich konfiguracjach są 2 symetryczne maksima.

3. Charakterystyka wypadkowej anteny dla:
1) L=5, kąty chronione 0°, 60° i 100°
2) L=5, kąty chronione 0°, 60°, 100° i 140°
3) L=5, kąty chronione 0°, 60°, 100°, 140° i 160°

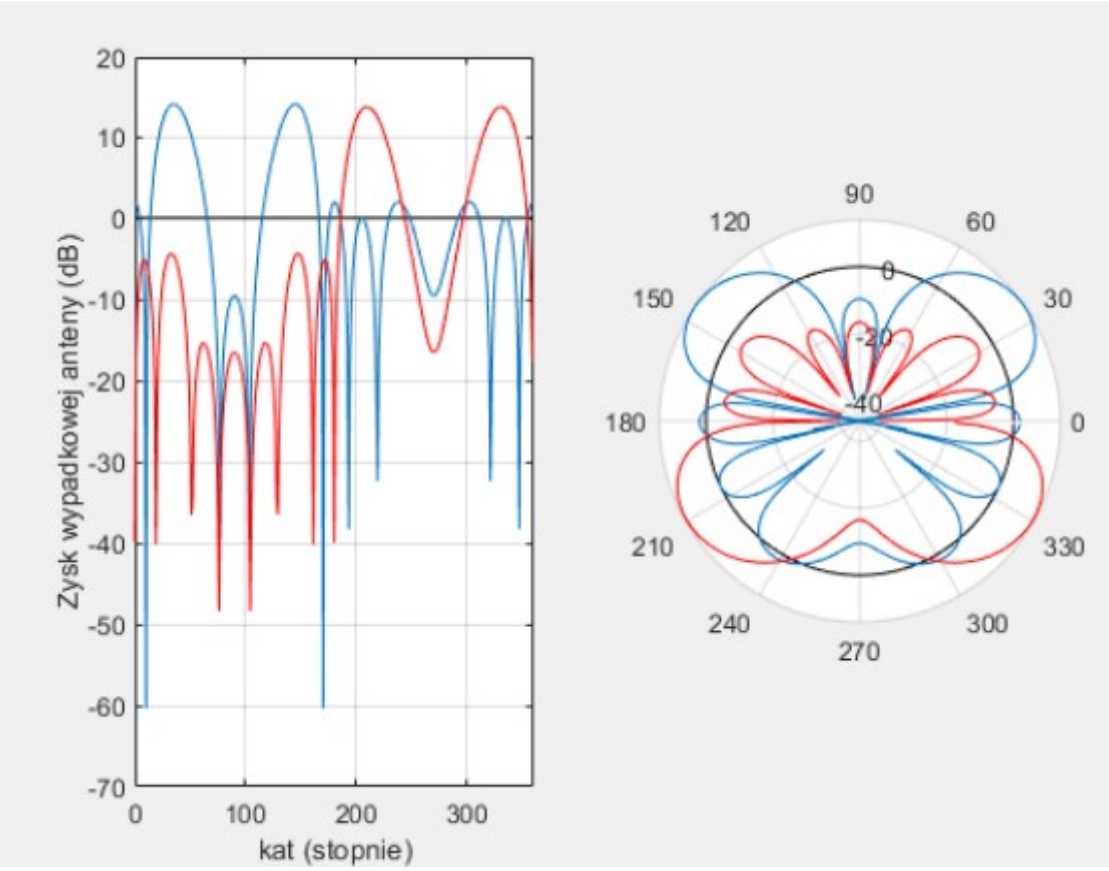
1)


Zysk wypadkowej anteny (dB)
kat (stopnie)
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
0
100
200
300
90
120
60
150
30
180
0
210
330
240
300
270
-20
-40

2)


Zysk wypadkowej anteny (dB)
kat (stopnie)
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
0
100
200
300
90
120
60
20
150
30
0
180
0
210
330
240
300
270
-20

3)



Liczba i wartośd kątów chronionych ma wpływ na ilość oraz położenie minimów na wykresach.

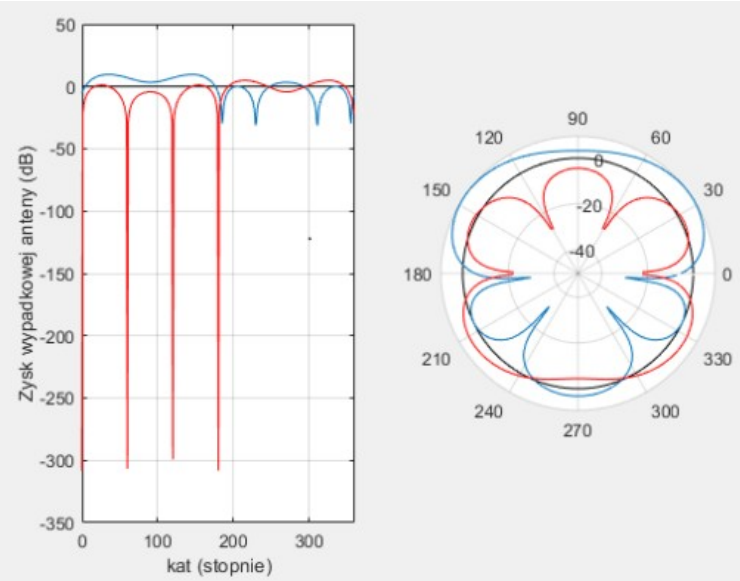
4. Wartości wektora dd:

0.3443	1.0102e-04	0.0271	0.0048	0.2063	0.0042

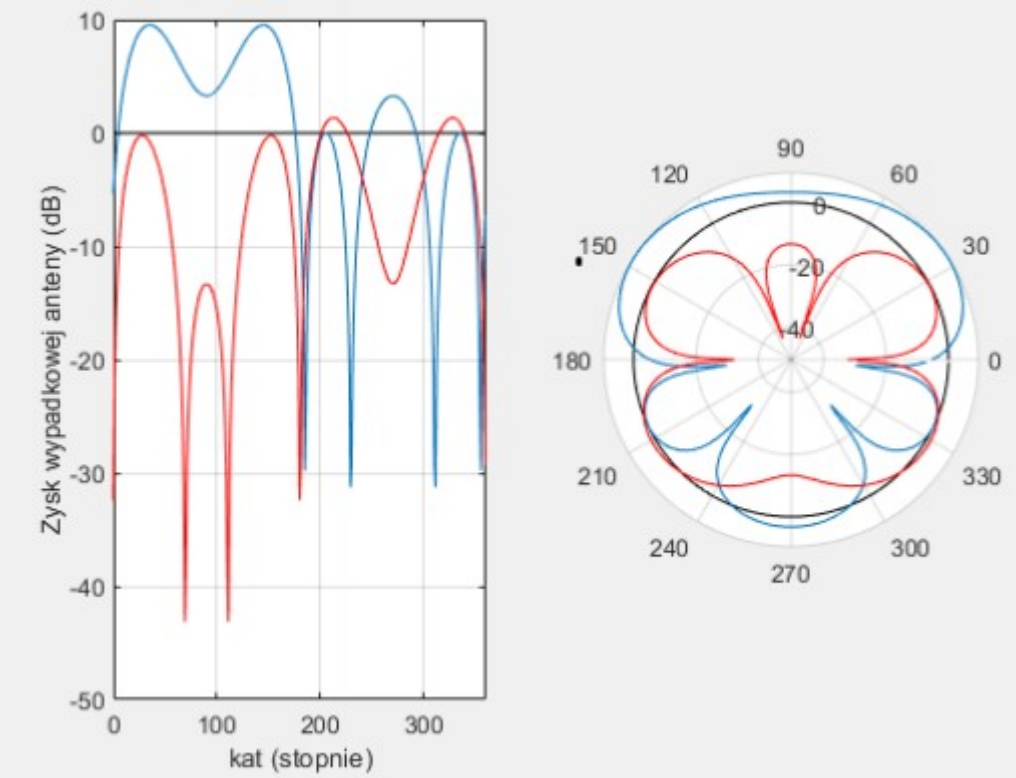
Przy pięciu elementach antenowych maksymalna ilość chronionych kątów wynosi 4.

Charakterystyka wypadkowej anteny:
1) L=3, kąty chronione: 0° i 60°
2) L=3, kąty chronione: 0°, 60° i 100°

1)



2)



Wartości wektora dd:
0.8316 5.7814e-04 0.0525 0.0272

Przy trzech elementach antenowych maksymalna ilość chronionych kątów wynosi 2.

5. Pytania:

1) W jakim przypadku optymalny jest odbiór MRC/ZF? Rozważ występowanie szumu/interferencji oraz ich moc.
- Metoda ZF jest optymalna w przypadku występowania dużej interferencji, a odbiór MRC jest optymalny przy szumie dużo silniejszym w stosunku do mocy interferencji.

2) Czy zastosowanie reguły ZF wymaga:
a) wiedzy o mocy szumu białego?
Tak
b) wiedzy o położeniach źródeł interferencji?
Nie
c) wiedzy o mocy interferencji?
Nie
d)wiedzy o położeniu nadajnika pożądanego?
Tak
3) Ile różnych źródeł interferencji (o różnych kątach) może być wytłumionych idealnie poprzez odbiór ZF?

(L-1), L – liczba elementów antenowych

4) Ile wynosi teoretyczny przyrost wartości SNR w przypadku odbioru MRC w porównaniu z odbiorem SISO?

$10\log_{10}(L)$, L – liczba elementów antenowych

5) Czy moc odbieranej interferencji w schemacie MRC jest zależna od położenia źródła interferencji?

Nie jest.

6) Efektywna charakterystyka anteny: Gdzie występują maksima i minima (na jakim kącie: czy jest to równe kątowi z którego dociera sygnał pożądany/interferencja?) dla reguł ZF oraz MRC? Czy charakterystyka ma symetrię we współrzędnych biegunowych?

Maksima występują na kącie docelowym i w kącie symetrycznym względem kąta prostego.
Minima są w miejscach interferencji.
Charakterystyka ma symetrię w współrzędnych biegunowych.